

6.2

$$V = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$\text{Mati: } f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f^2\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Mati: } B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = (b_1, b_2) \text{ je báze}$$

$$\text{Najdemo: } \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{Vidimo, ž: } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = b_1 + 2b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2b_1 - 2b_2 = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

I tako vidimo, uglebovit matrični operator f višči bázi B .

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Najdemo vlastni čísla, pomocí determinističeského polynomu.

$$p_f(\lambda) = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$$

$$\lambda = \{-3, 2\}$$

$$N_{-3} = \ker \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$N_2 = \ker \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Pro bázi tvořící v. l. vektorů C je $C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right) = (c_1, c_2)$

Všimneme si, ž: $\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, což je lin. kombinací vlastních vektorů

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -c_1 + c_2 = -1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Proto } [f^n \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)]_B = -1(-3)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot 2^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ 2(-3)^n + 2 \cdot 2^n \end{pmatrix}$$

$$\text{Proto } f^n \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = (-(-3)^n + 2 \cdot 2^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2(-3)^n + 2 \cdot 2^n \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2(-3)^n + 2 \cdot 2^{n+1} & 2(-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ -(-3)^n + 2 \cdot 2^{n+1} & 2(-3)^n + 2 \cdot 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n & 2 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^{n+1} - (-3)^n & 2 \cdot 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix}$$